Fecha: Martes 02/02/2020

PRIMERA PRUEBA DE EVALUACIÓN PARCIAL PEP1 - Duración: 2 horas.

Ejercicio 1) (1 punto) Susana trabaja en una oficina junto a 9 compañeros. Ante un imprevisto, la dirección necesita organizar un turno extra (remunerado, claro) para lo cual se escogerá un grupo de 4 personas al azar, que será el encargado de realizar la tarea. Calcular la probabilidad de que Susana no tenga que realizar la tarea.

Solución: Vamos a calcular primero la probabilidad de que Susana tenga que realizar la tarea, pues es ligeramente más sencillo. Para ello aplicamos la regla de Laplace. En primer lugar, calculamos todos los casos totales, que son todos los distintos grupos de 4 personas que se pueden hacer con 10 personas. Observamos que el orden no importa, por lo que este número es $\binom{10}{4}$.

A continuación, calculamos los casos favorables. De entre esos $\binom{10}{4}$ conjuntos, nos preguntamos en cuántos estará Susana. Hay tantos como grupos de 3 personas se pueden hacer con los 9 compañeros de ésta, es decir $\binom{9}{3}$. Así, la probabilidad de que Susana tenga que realizar la tarea es $\frac{\binom{9}{3}}{\binom{10}{4}} = \frac{2}{5}$. Por tanto, la probabilidad pedida es la del suceso complementario:

$$1 - \frac{2}{5} = \frac{3}{5}.$$

Ejercicio 2) (1 punto) La función de densidad del vector aleatorio (X, Y) viene dada por

$$f_{XY}(x, y) = Ce^{-x}e^{-2y},\ 0 \leq y < x \text{ para cierto valor} C > 0.$$

a) (*0,25 pt*) Calcular el valor de C.

b) (*0,25 pt*) Determinar si X e Y son independientes.

c) (*0,5 pt*) Calcular $E[Y|X = 1]$.

Solución a) Debe cumplirse que

$$\int_0^\infty \int_0^x f_{XY}(x, y)dydx = 1.$$

Por lo tanto:

$$\int_0^\infty \int_0^x Ce^{-x}e^{-2y}dydx = \frac{C}{2}\int_0^\infty (e^{-x} - e^{-3x})dx = \frac{C}{3} = 1,$$

y así pues $C = 3$.

Solución b) Comencemos calculando las distribuciones y los soportes marginales.

$$f_X(x) = \int_0^x 3e^{-x}e^{-2y}dy = \frac{3}{2}(e^{-x} - e^{-3x}),\ x > 0.$$

Por otro lado

$$f_Y(y) = \int_y^\infty 3e^{-x}e^{-2y}dx = 3e^{-3y},\ y > 0.$$

Ahora, observemos que $S_X = \{x : x > 0\}$, $S_Y = \{y : y > 0\}$ y por ello $S_X \times S_Y$ es el cuadrante superior derecho del plano, que no coincide con S_{XY}. Por tanto no son independientes.

Solución c) En primer lugar calculamos la función de densidad condicionada:

$$f_{Y|X=1}(y|1) = \frac{f_{XY}(1, y)}{f_X(1)} = \frac{2e^{-2y}}{1 - e^{-2}}.$$

Así pues

$$E[Y|X = 1] = \int_{S_{Y|X=1}} yf_{Y|X=1}(y|1)dy = \frac{2}{1 - e^{-2}}\int_0^1 ye^{-2y}dy = \frac{1 - 3e^{-2}}{2(1 - e^{-2})}.$$

Ejercicio 3) (1 punto) Dos destacamentos militares A y B intercambian información clandestinamente y con dificultad en territorio enemigo. Ambos destacamentos tienen una tabla ASCII donde cada carácter queda completamente determinado por una secuencia de 8 bits. El destacamento A envía señales binarias (es decir, bits de valor 0 ó 1) a B en secuencias de 8 bits, de forma que cada secuencia recibida por B determina un carácter ASCII de la tabla. El destacamento B recibe las señales binarias (los bits) siempre de uno en uno, y de forma completamente independiente unos de otros. La probabilidad de que B reciba incorrectamente un solo bit es de $0,1$.

Si el número de bits erróneos en una secuencia de 8 bits es mayor o igual a 2, el destacamento B considera que dicho carácter se ha recibido incorrectamente, y lo eliminará del mensaje global. En caso contrario, el destacamento B considera que el carácter ASCII recibido es correcto, y lo añade al mensaje global.

a) (*0,5 pt*) Calcula la probabilidad de que el destacamento B reciba una secuencia de 8 bits (es decir, un carácter ASCII) de forma errónea.

b) (*0,5 pt*) Calcular la probabilidad de que el destacamento A envíe al B entre 2 y 4 caracteres ASCII correctos (ambos incluidos) de forma consecutiva.

Observación: Este ejercicio es similar al planteado en el Ejemplo 2.10 (página 27) del libro base de la asignatura: A. Blasco, S. Pérez-Díaz, Modelos aleatorios en ingeniería, Ed. Paraninfo (2015).

Solución a) Vamos a calcular primero la probabilidad de que una secuencia de 8 bits completa se envíe incorrectamente. La variable aleatoria

$$X \equiv \text{“Número de errores en una secuencia completa de 8 bits (un carácter ASCII)”}$$

tiene de soporte

$$x \in S_X = \{0, 1, 2, 3, \ldots, 8\}.$$

Estos errores se distribuyen como una Binomial de parámetros $n = 8$ y $p = 0{,}1$, que es la probabilidad de error en el envío de 1 solo bit. Es decir $X \sim Binomial(8\,;\, 0,1)$ y tenemos entonces que

$$\begin{aligned} P(X \geq 2) &= 1 - P(X < 2) = 1 - P(X = 0) - P(X = 1) \\ &= 1 - \binom{8}{0} 0{,}1^0 (1 - 0{,}1)^{8-0} - \binom{8}{1} 0{,}1^1 (1 - 0{,}1)^{8-1} \\ &\simeq 1 - 0{,}43047 - 0{,}38264 \simeq 0{,}1869. \end{aligned}$$

Solución b) Sean:

- $\theta = P(X \geq 2) \simeq 0{,}1869$: Probabilidad (calculada en el apartado anterior), de que el destacamento A envíe al B un carácter ASCII erróneo.
- $1 - \theta = 1 - 0{,}1869 = 0{,}8131$: Probabilidad de que el destacamento A envíe al B un carácter ASCII correcto.

Para estudiar el envío de caracteres ASCII correctamente transmitidos de A a B, definimos la nueva variable aleatoria

$$Y \equiv \text{“Número de caracteres ASCII correctos, transmitidos de A a B de forma consecutiva”.}$$

Los valores que puede tomar Y (su soporte) son

$$y \in S_Y = \{0, 1, 2, 3, 4, \ldots\},$$

y si consideramos como “*fracaso*” la transmisión correcta de un carácter ASCII, y como “*éxito*” la transmisión de un carácter erróneo, el número de fracasos antes del primer éxito en una sucesión de caracteres enviados de forma independiente, se modela mediante una distribución Geométrica (versión 2), de parámetro θ (probabilidad de éxito). Es decir, la variable aleatoria $Y \sim Geométrica(\theta)$ (versión 2), cuya función de probabilidad es

$$p_Y(y) = \theta \cdot (1 - \theta)^y = 0{,}1869 \cdot 0{,}8131^y, \quad y = 0, 1, 2, 3, 4, \ldots$$

Nos piden

$$\begin{aligned} P(2 \leq Y \leq 4) &= p(2) + p(3) + p(4) \\ &= \theta \cdot (1 - \theta)^2 + \theta \cdot (1 - \theta)^3 + \theta \cdot (1 - \theta)^4 \\ &\simeq 0{,}1869 \cdot 0{,}8131^2 + 0{,}1869 \cdot 0{,}8131^3 + 0{,}1869 \cdot 0{,}8131^4 \\ &\simeq 0{,}12357 + 0{,}10047 + 0{,}081693 \\ &\simeq 0{,}30573 \end{aligned}$$

Ejercicio 4) (1 punto) Se estima que el coste base de construcción de un nuevo radiotelescopio viene dado por la variable aleatoria X_1, que sigue una distribución $N(40;5)$ millones de euros. Por otro lado, se sabe que si al comenzar la instalación aparecen aguas subterráneas en la zona de obra, los costes de construcción se incrementarán una cantidad aleatoria X_2, que sigue una distribución $N(10;2)$ millones de euros. En esta zona, la probabilidad de encontrar aguas subterráneas al excavar es de $0,7$. Teniendo en cuenta estos datos, calcula la probabilidad de que el coste total de la obra, se encuentren aguas subterráneas o no, supere los 45 millones de euros.

Solución: Consideremos el suceso $A \equiv$"Se encuentran aguas subterráneas en la zona de obra" (obviamente, $\bar{A}$ representa que no se encuentran aguas subterráneas en la zona de obra). Si consideramos que el coste (en millones de euros) total de la obra completa es X_{total}, esta variable aleatoria tomará los siguientes valores, según el caso:

$$X_{total} = \begin{cases} X_1 & \text{si se verifica } \bar{A}, \\ X_1 + X_2 & \text{si se verifica } A. \end{cases}$$

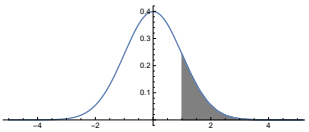
Así pues, para calcular la probabilidad de que el coste total de la obra supere los 45 millones de euros debemos tener en cuenta ambos casos, y esto se hace a través del Teorema de la Probabilidad Total:

$$P(X_{total} > 45) = P(\bar{A}) \cdot P(X_1 > 45) + P(A) \cdot P(X_1 + X_2 > 45), \tag{1}$$

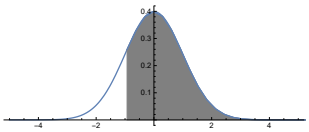
donde las probabilidades $P(A) = 0,7$, y $P(\bar{A}) = 0,3$ vienen especificadas en el enunciado. La probabilidad $P(X_1 > 45)$ se calcula fácilmente sabiendo que $X_1 \sim N(40;5)$ y tipificando la variable X_1, esto es

$$P(X_1 > 45) = P(Z > \frac{45-40}{5}) = P(Z > 1) \simeq 0,1781.$$

Este valor de $0,1781$ es el área de color gris encerrada por la gráfica de la Figura 1a).



(a) Figura 1a)



(b) Figura 1b)

Para calcular $P(X_1 + X_2 > 45)$ debemos tener en cuenta la propiedad reproductiva de la distribución Normal, que nos dice que si tenemos dos variables aleatorias Y_1 e Y_2, distribuidas de la forma $Y_1 \sim N(\mu_1;\sigma_1)$ y $Y_2 \sim N(\mu_2;\sigma_2)$, entonces $Y_1 + Y_2 \sim N\left(\mu_1 + \mu_2\,;\,\sqrt{\sigma_1^2 + \sigma_2^2}\right)$ .Así pues,

$$X_1 + X_2 \sim N\left(40 + 10\,;\,\sqrt{5^2 + 2^2}\right) = N\left(50\,;\,5,3852\right).$$

Tipificando esta nueva variable $X_1 + X_2$ y consultando las tablas de la normal estándar, tenemos que

$$P(X_1 + X_2 > 45) = P(Z > \frac{45-50}{5,3852}) = P(Z > -0{,}9285).$$

Este área es la sombreada en la Figura 1b), y vemos que, por simetría de la distribución $N(0,1)$, es igual a

$$P(Z > -0{,}9285) = 1 - P(Z > +0{,}9285) \simeq 0,8212.$$

Reemplazando todo en (1) tenemos finalmente

$$P(X_{total} > 45) = P(\bar{A}) \cdot P(X_1 > 45) + P(A) \cdot P(X_1 + X_2 > 45)$$

$$= 0,3 \cdot 0,1781 + 0,7 \cdot 0,8212 \simeq 0{,}6283.$$